AFH03 与 USB 同步双目乒乓球发球测量方案

版本：2026-10-04 无硬件 PC 算法闭环版。从 2026 年 10 月 4 日起按暂无任何实物开展开发，目标 10 月 12 日前完成 PC 算法与接口验收，拿到硬件后按清单迁移。总体准备周期保留至 10 月 28 日；硬件阶段按实际到货日 D 排期。

1 先说清楚这条路线

选用汇博视捷 HBVCAM-W2307-2 V11 系列的双 OV9281 USB3 模组，镜头选择标称 72°、3.6 mm 焦距的手动调焦版本。摄像头模组双目已同步、支持手动曝光；经 AFH03 的 RK3576J J4 高速 Type-C 口，以 YUY2 格式输出 2560×720 左右拼接图，每秒 60 fps，每眼 1280×720。左右镜头用刚性支架固定，光心基线为 150～200 mm。初期机位距目标约 1.5 m，以两眼共同覆盖持球、最高点和触拍区域调整距离与俯仰；调焦后锁紧镜头。较窄视角有助于让同距离的球占更多像素，配合短曝光和补光保持轮廓清晰；标称视角、焦距和实际读出范围随镜头配置记录。[R1、R2]

RK 保存左右灰度原图，将每眼 640×360 搜索图经板内 PCIe1 交给安路 PH1A90SEG324 FPGA。FPGA 一次完成平滑、帧差、阈值和形态学运算，返回两眼的运动掩膜；掩膜就是标出可能运动区域的黑白图。RK 从掩膜筛选候选，在同一帧原图中取左右各 256×256 局部图并求球心，再利用标定参数计算三维位置。NPU 继续运行 YOLOv8n 三类检测模型，提供身份、遮挡和事件提示。最终得到离手点、最高点、触拍点，以及抛球高度、方向和简洁的三维轨迹。

正式主链路为“相机 → RK 灰度与缩图 → FPGA 运动掩膜 → RK 局部球心、三维与关键点”，AI 并行。当前先以文件输入、CPU 整数前端和 PC 三类模型运行同一套后续程序，RTL 在 PC 离线仿真；全部输入与中间结果可保存对照。本版把到货前目标设为可复现的 PC 算法与接口验收：整数参考、RTL、局部测量、几何、事件、PC 三类模型及异步调度分别有输入和结果。合成数据通过只证明受控场景正确；真实相机标定、同步、域适配、DDR/PCIe、RKNN 板端效果与性能在到货后验收。以下日期为执行目标，各项结果由实施日志填写。

2 从相机到三个关键点的具体步骤

2.1 固定机位并完成双目标定

先安装相机，让两眼都能看到发球手、上抛空间和球拍。保持镜头位置、光心间距和焦点固定，采用稳定补光。曝光初始按约 0.5 ms 设置，曝光与增益采用手动控制；程序按相机控制项的实际单位填写参数。启动采集时固定 2560×720、60 fps、YUY2，后续训练与运行都使用这组分辨率。

使用内角点为 9×6 的棋盘格标定板，实测方格边长并以米输入。拍摄约 25～40 对同步图，覆盖中心、边缘、不同距离和倾斜角度。OpenCV findChessboardCornersSB 提取角点，分别用 calibrateCamera 求两眼内参和畸变，再用 stereoCalibrate 配合 CALIB_FIX_INTRINSIC 求相机间的旋

转与平移；stereoRectify 生成校正旋转和左右投影矩阵。保存内参、畸变、相机相对位姿、投影矩阵与标定版本。[R3]

72°镜头的轻微径向和切向畸变可以通过棋盘格标定与软件校正处理。先用普通针孔模型估计 k1、k2、k3、p1、p2，运行时按 2.7 的 undistortPoints 校正左右球心，再做三角测量；观察校正画面时使用 initUndistortRectifyMap 与 remap。原图搜索和局部测量保留原始像素，几何校正集中在点坐标。换镜头或改变焦点后重新标定，B 将新版本交给 A/C；调焦、曝光和补光负责轮廓锐度。[R3]

在球台上建立世界坐标：X 沿台面横向，Y 沿球台长度方向，Z 竖直向上，单位为米。取若干已知三维位置的棋盘格角点，使用 solvePnP 得到世界到左相机的旋转 Rcw 与平移 tcw，再求逆得到相机到世界的变换：$X_{世界}=R_{cw}^{T}(X_{相机}-t_{cw})$。这样程序算出的“向上”对应真实竖直方向，抛球高度就是世界坐标中的高度变化。标定与世界坐标参数随相机配置一同保存。[R3]

PC 先做：用 OpenCV 成对棋盘样例跑角点、标定和保存/加载；再用多个棋盘姿态的独立合成图检验重投影及世界变换。公开图方格真实尺寸未知时仅验证方格单位，最终米制内外参在实际相机锁焦后重做。复制/平移单目图不能提供真实双目标定证据。[R30]

2.2 在 RK 端采集并拆分左右灰度图

采集程序采用 Linux V4L2 的 C++ 接口。设置 V4L2_PIX_FMT_YUYV，即 Linux 中与 YUY2 对应的格式，申请 MMAP 缓冲区，按 QBUF → STREAMON → DQBUF → 处理 → QBUF 循环读取拼接帧。每个完整拼接帧分配一个 pair_id，同时保留驱动序号、帧时间、像素格式和行步幅；左右图沿用同一个 pair_id。[R4、R5]

Windows PC 也可以使用这款 UVC 相机。系统 UVC 驱动支持 YUY2，OpenCV 可通过 CAP_DSHOW 或 CAP_MSMF 调用；在 PC 上选择 USB3、目标模式和手动曝光后，可完成取图、标定与回放。商详的 Windows 支持指相机接电脑的兼容性。AFH03 整机继续使用配套 Linux 镜像，衔接 V4L2、PCIe 驱动和 RKNN Runtime；团队成员可在 Windows 电脑准备软件和处理 A 提供的文件。训练在 PC 进行，RKNN 转换沿用 Toolkit2 支持的 PC Linux 环境。[R4、R5、R27]

YUY2 的两个相邻像素按 Y0 U Y1 V 排列。程序逐行按驱动返回的步幅读取，每个像素取其中的 Y 字节，保留实际 8 位亮度；拼接图横向第 0～1279 列作为左眼，第 1280～2559 列作为右眼，得到两张 1280×720 GRAY8 图。相机左右排列在配置中固定。提取出的 Y 值贯穿图像处理与训练预处理。[R4]

RK 以 8 对左右灰度图组成环形缓存，图像从入队到局部图裁切和显示结束保持引用；异步检测额外持有必要上下文裁块或有容量上限的引用。每眼 2×2 平均得到 640×360 搜索图，取整起点拟为四像素和加 2 后右移 2 位，A/B 评审后固定。中心映射 u 原=2u 搜索+0.5、v 原=2v 搜索+0.5，框边界按覆盖范围映射。先用 C++，RGA 插值若改变则重做像素及坐标验收。[R24]

PC 先做：FileFrameSource 逐行读取带 stride 的 YUY2，或读成对 GRAY8 与 manifest；模拟采样时间和 pair_id，输入参数错误/截断明确拒收。原 Y 值、环缓存、缩图、ROI 和保存代码在 PC/RK 共用；V4L2 只负责设备输入适配。

2.3 将双路搜索图一次送入 FPGA

RK 为主机，FPGA 为 PCIe 端点，使用板内 PCIe1 的双向 DMA。主机送入 FPGA 的方向称 H2C，FPGA 返回主机的方向称 C2H。每个任务带 pair_id、左右标识、宽高、步幅、任务类型和配置版本。H2C 发送两张连续 GRAY8 搜索图，C2H 返回同帧的两张掩膜，继续携带左右标识和原始帧号。

主路径每对图像安排一次 H2C 提交和一次 C2H 完成通知，RK 收到掩膜后直接在本机裁切原图和求球心。掩膜拟按 1 bit/像素打包：每行 640 像素对应 80 字节，每对掩膜共 57,600 字节；RK 按约定的位顺序展开为 0/255 图。下一帧 FPGA 处理、上一帧局部测量和更早帧三维计算用独立队列流水运行。

DMA 缓冲区从固定池复用，采用驱动完成事件或阻塞等待接收结果，等待期间把 CPU 留给其他任务。FPGA 用 FIFO 与 valid/ready 控制输入、前帧读写和输出背压。采集、处理、NPU 和界面分开调度，显示按 60 fps 组织，测量按相机 60 对/秒设计。发生任务跳帧时记录 pair_id 和实际时间间隔；帧差参考同一眼最近一张参与处理的图。新增掩膜消息影响 RK 解包和 FPGA 输出，模型输入继续使用 640×640，三维世界系继续沿用原约定。[R28]

PC 先做：CpuMotionBackend 通过同一逻辑提交/完成接口输出 Mask，模拟延迟、乱序、超时、背压及配置失配。三类后端分别管理输入、运动前端和检测；描述符/位序当前待 A/B 评审。mock 通过只说明软件调度，正式 PCIe 驱动、缓存一致性和持续带宽另验。

2.4 FPGA 连续生成双路运动掩膜

FPGA 搜索流水线采用 3×3 高斯平滑 → 同侧帧差 → 阈值二值化 → 3×3 开运算 → 3×3 闭运算 → 掩膜打包。开、闭运算各包含两级基本运算，整个像素前端共七级计算。整数软件参考与 RTL 同步实现，使用同一组图像、参数和边界规则核对各级输出。现有 fpga/rtl/afh03_image/ 的行缓存、帧信息和流控结构作为基础，补充帧差、四级形态学和打包模块。[R6 ~ R8]

高斯平滑使用权重为 1、2、1 的可分离 3×3 核，二维权重和为 16。中间加法保留足够位宽，最后按“加 8 后右移 4 位”舍入到 8 位，软件参考采用同样规则。帧差比较当前平滑图和同一眼前帧平滑图，取亮度差绝对值；超过运动阈值时设为前景。阈值初始取 12 个灰度级，随后按补光和背景调整。左右前帧分区保存，首帧先建立参考；各级边缘采用复制邻边，行列坐标随有效像素一起传递。

二值图先用 3×3 腐蚀再膨胀，去掉孤立噪点；随后用 3×3 膨胀再腐蚀，连接小断裂。对二值像素，腐蚀对应九个邻点的逻辑与，膨胀对应逻辑或。四级模块各保留少量行缓存，前一级输出即送往后一级；流水线填满后，各级可以同时处理不同像素。左右图先共用一套流水线按帧时分处理，采用独立前帧地址和状态。完成掩膜后，连通域筛选在 RK 端执行。

最高点附近运动减弱时，RK 仍按跟踪预测在该帧原图中生成局部图并测量球心。启动阶段及目标重捕获时，NPU 对发球区域识别球，提供搜索起点；FPGA 运动前端每帧持续工作。这样运动掩膜负责缩小搜索范围，预测窗口负责保持连续测量，AI 提供身份信息。

PC 先做：A 完成七级 C++整数参考，B 独立复核，A/B 分摊前三/后四级 RTL；testbench 逐级逐像素及打包字节比较，加入左右时分、valid/ready 随机停顿、首帧/复位/短帧。左右独立 reference_id，只有完整成功帧更新参考。先用存储模型仿真，再等 AFH03 验真实 DDR3L 控制器。

2.5 在 RK 局部图中测量左右球心

RK 先用 connectedComponentsWithStats 对掩膜做 8 邻域连通域统计，取得面积、边界框和粗质心。按面积、宽高比和预测距离排序，每眼初始保留最多 8 个候选，球在搜索图中的直径先按约 6～20 像素组织尺寸窗口。帧差会同时出现球的新旧位置，精细测量使用当前原图。候选映射回 1280×720 原图后，结合点校正、极线距离和球尺寸配对；同一个球在两张校正图中应位于近似相同的行。按同一 pair_id 裁出左右各 256×256 ROI，越出画面的部分补齐并附有效范围。[R3、R9]

局部图保留原图的像素几何关系。在候选附近约 64×64 区域统计灰度直方图，用 Otsu 法求局部阈值，并结合背景亮度确定亮球或暗球极性。RK 对 ROI 做 3×3 平滑、局部阈值分割和一次 3×3 闭运算，再统计连通域；结合候选中心、面积、宽高比和前一帧尺寸选出球区域。每对局部图共 131,072 像素，约为两眼原图的 7.1%，这一部分由 C++ 和 OpenCV 实现，与 FPGA 大范围搜索前端分工协作。[R7～R9]

对选中球区域，用 moments 累计前景面积 m00、横坐标矩 m10 和纵坐标矩 m01，计算 u=m10/m00、v=m01/m00，并保留小数坐标；原图球心再加上 ROI 原点。返回面积、宽高比、是否接触 ROI 边界和亮度差等质量量。观测点、滤波点和遮挡阶段的预测点分别标注。先形成稳定的二值质心链路，再根据分割偏差加入轮廓圆拟合。[R9]

局部 Sobel 边缘分析用于观察球轮廓的完整性与对称性，帮助处理背景干扰或部分遮挡。[R23] 局部平滑、分割、连通域和图像矩由 RK 实现，FPGA 持续提供双路运动掩膜；参数调整和轮廓圆拟合围绕同一条硬件测量链路进行。

PC 先做：用受控亮/暗球、运动干扰、边缘、遮挡与顶点静止序列检验候选、ROI/Otsu/moments；保存中心误差与质量拒收原因。实际公开图用于观察背景和轮廓问题；独立真值只用于评分，Sobel/圆拟合等优化在主链路通过后增加。

2.6 训练并部署 YOLOv8n 三类检测模型

模型固定为 YOLOv8n 检测版，从 yolov8n.pt 预训练权重开始微调，类别为 ball、hand、racket。n 表示小规模版本。它给出目标框和类别分数，用于告诉系统“哪个区域是球、附近是否有手或球拍”；最终三维坐标使用原始局部图中测得的左右球心。[R10、R11]

采集本项目相机的真实发球画面，分别标注球、可见手部和球拍的矩形框，加入握球、离手、顶点、遮挡、触拍、亮背景和运动模糊样例。训练图同时包含发球区域和球附近的上下文裁块。按人员和拍摄场次划分训练、验证与测试集合，同一段视频及左右对应图保持在同一组。三个关键事件另做帧区间标注，用于轨迹与事件逻辑。

输入固定为 640×640、三通道。灰度图复制为三个相同通道；矩形上下文图按比例缩放，并用灰度值 114 补到方形，保存缩放比例和补边。优先取原图中的发球区域或球周围上下文，保留小球的像素尺寸。初始训练配置为输入 640、100 轮、batch 16，显存不足时调整 batch；数据增强采用亮度变化、轻微模糊、平移和尺度变化。训练与导出使用同一份 Rockchip 适配 YOLOv8 代码并固定提交版本。训练输出 best.pt，保留三类名称与预处理配置。[R12]

部署采用 **Rockchip 适配的 YOLOv8 导出工具 → ONNX → RKNN Toolkit2 → RK3576 NPU**。使用 airockchip/ultralytics_yolov8 中的 RKNN 优化导出路径，将本项目权重导出为与 Model Zoo 后处理相配的 ONNX。RKNN 配置目标为 rk3576，以真实灰度复制图作为 INT8 校准数据，生成 .rknn；归一化统一为均值 0、标准差 255，预处理与图中运算合计执行一次归一化。[R13、R14]

RK 端采用 Model Zoo 的 C++ 推理和后处理框架，把类别数与标签表改为 3 类，并按导出张量完成框解码、DFL 后处理和非极大值抑制。非极大值抑制用于合并同一目标的重复框。检测分数与重叠阈值可先取 0.25、0.45 作为调参起点，再把模型框恢复到原图坐标。模型和标定版本与帧号一同保存。[R15]

NPU 初期安排约 20～30 次/秒的总调用预算，主要识别左眼发球上下文，右眼身份歧义时共享这项预算。每次调用绑定其输入 pair_id；较早帧的 AI 结果先用于更新轨迹身份，再预测到当前帧。运动前端与局部球心按 60 对/秒设计，AI 以并行队列提供类别与重捕获提示。

PC 先做：用许可公开图补齐 ball/hand/racket 标签，按人员/场次分组，训练真实三类基线并逐图对照 PT/适配 ONNX 及 C++后处理；显式回放类别框另验下游。可在 Toolkit2 支持的 PC Linux 环境提前转换 rk3576 RKNN。公开图量化仅为初版，真实灰度补训/校准和 NPU Runtime/驱动及 INT8 差异在到货后验收。[R11、R14]

2.7 从左右球心求出三维位置

RK 用 undistortPoints 结合 stereoRectify 的 R1/R2 及 P1/P2 把左右原图球心变成校正像素，再用 triangulatePoints 求齐次点。除以第四分量得左眼校正坐标 Xrect，先以 $Xc=R1^{T}Xrect$ 回到左相机，再以 $X_{世界}=Rcw^{T}(Xc-tcw)$求米制世界坐标。检查正深度、低视差、极线与重投影误差；无效观测进入明确拒收状态。[R3]

每个点保留 pair_id、帧时间、左右像素球心、世界坐标和图像质量。左右同一球的关系结合极线距离、球大小、NPU 身份和上一帧位置选择。相机方向与世界坐标转换分开保存，避免把沿镜头方向的深度与竖直高度混在一起。

跟踪采用单球卡尔曼滤波，状态为三维位置和速度，帧间隔取本次相邻帧时间；自由飞行阶段在预测中加入竖直重力项。新三维观测更新轨迹，短暂遮挡时预测下一帧左右位置，并反投影到图像供 ROI 调度。触拍后重新估计运动状态。原始测量点、滤波点和预测点分别保存，轨迹拟合主要使用实际观测。[R16]

PC 先做：独立投影已知三维点到两相机，覆盖非零姿态/畸变，检验米制世界系往返；再加像素噪声、错配、丢帧和遮挡，验证实际 dt、质量拒收与重捕获。预测点只用于搜索/显示，拟合以实际观测为依据；合成误差不能替代真实静态量距。

2.8 计算离手点最高点和触拍点

事件处理采用“持球准备 → 上抛 → 到达顶点 → 下落 → 触拍”的状态顺序。持球阶段由球和手框邻近确定；球与手开始分离，且连续观测表现为向上运动时进入上抛。离手时刻由“最后一帧仍贴近手”与“第一帧已分离”之间的时间区间表示，再结合短自由飞行段插值求离手球心。手框提供辅助区域，球的运动变化和相邻原图一起用于判断分离。

对离手到触拍前的自由飞行点，使用加权最小二乘拟合：横向和纵向位置随时间线性变化，竖直位置随时间作二次变化。权重来自左右球心与几何观测质量；用迭代重加权减小少量异常点的影响。拟合时以离手附近的一帧作为时间零点，先求三个方向的曲线系数；竖直曲线的导数为零时得到顶点时刻，再代入三条曲线得到最高点三维位置。用这一段的上升与下落观测共同求顶点，可把最高点估计到两个采样帧之间。抛球高度为最高球心的世界 Z 减离手球心的世界 Z；上抛方向由水平位移、水平速度和竖直上升共同描述。

触拍结合球与球拍框接近、轨迹折点及前后速度变化，用邻近观测形成时间区间；保存相邻帧、局部图与三维片段。缺少手/拍证据或可靠观测时输出不可确定，取消发球不强行生成触拍。界面可显示 16 cm 参考线及测量区间；阈值附近需结合不确定度保留待复核状态，判罚阈值经负责人评审后固定。[R17]

PC 先做：分别测轨迹级拟合与图像/语义级事件。合成上抛 XYZ 只验证拟合；完整事件另输入有来源帧号的 hand/racket 观测框和可见性，真值离手/触拍只进评分器。测试正常、未触拍、缺手/拍、遮挡和迟到结果，区间及 unknown 路径均需通过。

2.9 无硬件算法闭环与到货迁移

10 月 4～5 日，A 建立 C++17/CMake/OpenCV 文件入口、图像缓存和格式样例；B 给出球心、标定与世界系配置，准备形态学 RTL；C 整理公开数据、三类补标和语义/事件样例。三人评审时间、帧号、位序、边缘、首帧及坐标，配置当前仍为草案。相机、H10 和 AFH03 均不是 PC 开发的前置条件。

10 月 6～8 日，A 完成七级整数参考及前三级 RTL，B 完成后四级 RTL/打包、局部球心和标定/几何模块，C 推进实际 PC 三类模型、适配 ONNX 和后处理。9～10 日接入跟踪、事件与异步故障输入；11～12 日用未参与调参的测试包独立评分，交完整运行入口、失败清单和部署包。检测框回放与实际模型从图像推理分别验收。详见附录 C 及 docs/PC 算法闭环与部署验收.md。

AFH03 仍按 13 日下单、运输预计 1～2 日计划，实际到货当日记 D。D～D+1 基础 USB/DDR/PCIe；D+2～D+4 同图硬件 Mask、真实标定与 RKNN 固定图静态闭环；D+5～D+7 真实动态；D+8～D+11 稳定性和性能。若 14～15 日到货，约覆盖 14～26 日，27～28 日整理演示。相机先到即可补实际原图、标定和灰度训练；H10 CK203 DDR3 只增加可选 RTL 证据。正式器件、DDR3L、PCIe 与 RK/NPU 各自实测，1～2 日运输估计和调试工期分别记录。

3 结果呈现

当前 PC 显示文件原图、Mask、ROI、球心、类别框来源及三维/事件结果，可逐帧回放并导出 CSV/JSON；不依赖界面刷新证明算法吞吐。界面明确标“CPU 文件回放”“检测框回放”或“PC 实际模型”。实机模式显示 FPGA/CPU 前端、采集/测量/显示帧率与进程 CPU 时间，原图和测量结果使用同一 pair_id。

界面采用 Qt 的 QOpenGLWindow 与 OpenGL ES 纹理显示，连接 60 Hz 显示器，交换间隔设为 1，按垂直刷新呈现最新已完成测量的图像对；原图与球心按同一 pair_id 绑定。左右灰度纹理复用，由 GPU 完成缩放和叠加，采集、测量、显示与存盘分开排队。显示目标为 60 fps；NPU 仍按约 20～30 次/秒提供身份提示并标记来源帧号，图像随新帧刷新。采集、测量和显示新图的帧率分别记录。镜头更换沿用原图尺寸与 PCIe 消息语义，标定版本随帧记录。[R28、R29]

记录保存关键点附近图像、轨迹、标定/模型/参数版本、输入哈希、时间来源和帧号。PC 算法与实机沿用同一后续测量核心；CPU/FPGA 比较使用相同输入、相同算法和并发功能，PC 耗时单列，RK 收益与整板功率等实机记录。人员安排见 2026-10-04 修订的总分工及 A/B/C 工作表。

附录 A 可行性分析与理论预算

A1 接口与模块资料

AFH03 的高速相机接入点为 J4 USB3 OTG0 Type-C；板内 RK 与 FPGA 连线为 PCIe1。J4 使用 USBDP PHY，PCIe1 使用 Combo PHY1，分别具有硬件通路。手册对另一组 USB 与相关 Hub 的复用关系有说明，调试安排 UART 与有线网，显示使用 HDMI。RK 配置 J4 的 USB 主机角色、5 V 供电和支持 5 Gb/s 的 C 至 C 数据线。PCIe 预算采用 2.0×1。[R18、R19]

本方案固定按所选 72°、3.6 mm 手动调焦模组的 2560×720@60 YUY2 模式设计，双目同步与手动曝光沿用客服确认。厂家同系列旧网页的 YUY2 表列 5 fps，用户提供的当前商详列 60 fps；该差异保留在资料附录，镜头、固件模式和曝光控制按所购版本记录。72°和 3.6 mm 分别是镜头标称视角与物理焦距，像素焦距和畸变由本机标定给出。[R1、R22]

米联客 AFH03 官方配套目录列有 MIPI—ISP—PCIe 链路实验，可作为板内 PCIe 工程的参考。官方演示的图像方向是 FPGA 前端向 RK 传输；本方案还需要 RK 向 FPGA 送搜索图，因此起步阶段先准备双向 DMA、缓冲区一致性和完成通知。Linux 图像软件链路与这部分并行开发，图像算法接口按消息类型逐步接入。[R26]

A2 带宽与存储

按十进制 MB、有效像素纯载荷计算，拼接宽度已经包含两眼。YUY2 每像素 2 字节，RK 提取亮度后每像素 1 字节；协议、行填充与复制开销另计。[R4]

数据流或缓存	计算方式	理论值
USB YUY2 拼接图	2560×720×60×2	221.184 MB/s
RK 双目 GRAY8	2×1280×720×60	110.592 MB/s
主路径搜索图 H2C	2×640×360×60	27.648 MB/s
主路径 1 bit 掩膜 C2H	2×640×360×60÷8	3.456 MB/s
增强一对局部图 H2C	2×256×256×60	7.86432 MB/s
增强模式 H2C 合计	搜索图加一对局部图	35.51232 MB/s
FPGA 前帧读写	两眼搜索图读一次写一次	55.296 MB/s
RK 8 对 GRAY8	8×2×1280×720	14.7456 MB
8 个 YUY2 拼接帧	8×2560×720×2	29.4912 MB
8 对缓存时长	8÷60	133.33 ms

USB3 5 Gb/s 经 8b/10b 编码后的数据上界约 500 MB/s，YUY2 纯载荷约占 44.2%。PCIe 2.0×1 每方向编码后上界约 500 MB/s，主路径 H2C 纯载荷占约 5.5%，C2H 掩膜占约 0.7%；两个方向分别计算。若增加每帧一对 FPGA ROI 任务，H2C 合计为 35.51232 MB/s，占约 7.1%。这些比例用于载荷预算，DMA 与内存处理开销加入完整链路分析。[R20、R21]

RK 的 2 GB LPDDR4X 分配给采集缓冲、原图环、显示和 NPU。FPGA 的 256 MB DDR3L 保存左右前帧，一对搜索图共 0.4608 MB，前后双缓冲共 0.9216 MB。高斯与二值形态学的行缓存、DMA FIFO 和掩膜打包缓存使用片上 RAM。两眼共用一套流水线，Gaussian 采用加法与移位，二值形态学采用逻辑运算；资源安排重点包括 PCIe 端点、DDR 控制器、FIFO 和跨时钟域。局部测量由 RK 完成，表中的附加 ROI 传输量供扩展接口容量参考。[R18]

主路径每秒处理 27.648 Mpixel。以一像素/周期、100 MHz 为设计起点，两眼一对搜索图需 460,800 个有效像素周期，理想纯计算时间约 4.608 ms，相机周期为 16.67 ms。七级计算用独立硬件连续流水，填充、边缘补齐、DDR 等待和 DMA 背压另计；100 MHz 是时序设计目标。双眼共用一条流水线具有理论吞吐余量，RK 同时承担局部区域统计和后续几何运算。

A3 空间分辨率与时间采样

72°先按镜头标称视角记录。若它指当前 1280×720 画面的水平视角，理想针孔模型的像素焦距约为 1280÷[2tan(36°)]=880.9；1.5 m 处画面覆盖约 2.18 m×1.23 m，40 mm 球直径约 23.5 像素，2.0 m 处约 17.6 像素。若 72°指该画面对角视角，则像素焦距约为 √(1280²+720²)÷[2tan(36°)]=1010.7，1.5 m 处球约 27.0 像素。在同为水平视角、相同距离与等比例读出的条件下，球像素直径比原 84°估算

增大约 23.9%，相应视野收窄。商品视角与毫米焦距可能采用不同有效画幅口径，正式测量使用标定所得 fx/fy 与畸变；搜索图直径约为原图一半。[R3]

平行双目的简化深度关系为 Z=fB/d，f 为像素焦距，B 为米制基线，d 为视差。按 B=0.18 m、Z=1.5 m、水平 72°的 f=880.9 估算，1 像素视差偏差对应约 14.2 mm 光轴深度变化；按对角 72°的 f=1010.7 估算，约为 12.4 mm。该量用于分析视角、基线与球心坐标的关系；正式三维计算采用本机标定矩阵，竖直高度再由世界坐标得到。[R3]

60 fps 相邻帧间隔为 16.67 ms，速度为 2 m/s 时帧间位移约 3.3 cm。理想竖直抛物线在最高点附近取最近采样点，最大高度欠采样约为 0.34 mm；这个数字只描述理想顶点的时间离散误差，空间定位、离手时刻和遮挡另有影响。本方案以中间观测拟合最高点，离手和触拍保存邻近帧时间区间，符合三个关键点与简单飞行段的处理方式。

A4 算法与部署依据

OpenCV 提供标定、点坐标校正、三角测量、卡尔曼滤波和局部图像测量工具；高斯平滑、阈值、形态学与图像矩均有公开参考实现。Rockchip Model Zoo 的 YOLOv8 示例列有 RK3576，并给出适配导出、INT8 转换和 C++ 后处理路径。本方案将 FPGA 运动前端直接融入双目测量链路，RK 与 NPU 承担局部几何和语义任务；整数软件参考、RTL 和板端程序并行开发，共享图像与接口语义。[R3、R6～R16]

上面的带宽、像素尺寸和处理率是理论预算。PC 阶段完成受控输入的算法与 RTL 检验；到货后用真实相机核实模式、同步、标定及模型域差异，再逐级替换设备后端。误差、吞吐、CPU 和功耗结果均来自相应阶段的实际记录。

A5 FPGA 计算卸载与功耗的理论说明

理论工作量：双路搜索每秒共 27.648 百万像素，高斯、帧差、阈值和四级形态学共对应约 193.536 百万次“像素级阶段输出”；其中四级形态学约为 110.592 百万次。这是算法工作量的计数口径，CPU 指令数还受 SIMD、线程和算子融合影响。硬件模式把上述阶段从 CPU 移至 FPGA，CPU 继续承担缩图、DMA 管理、掩膜展开与后续测量。

流水线收益：各级计算同时处理不同像素，结果沿行缓存和 FIFO 向前传递，避免逐级把整帧中间图写回主机内存。在每级均能接受一像素/周期的模型下，七级串行需约 7N 个像素周期，流水线约需 N 加填充周期；这里 N 为一对搜索图的像素数。该结构说明并行流水线的理论优势，RK3576 的实际软件吞吐由其优化实现决定。

CPU 时间收益：设软件运动前端消耗 t 前端 毫秒 CPU 时间，FPGA 模式新增的 DMA 提交、完成处理和掩膜展开合计为 t 辅助，则每对图像可释放的 CPU 时间约为 t 前端−t 辅助。使用异步 DMA 和固定缓冲池有助于控制 t 辅助。界面使用 getrusage 的用户态与内核态时间之和，除以实际处理的图像对数，展示每对图像占用的 CPU 毫秒；CPU 空闲等待与墙钟延迟分开统计。[R25]

比较方式：软件模式和 FPGA 模式使用同一段输入、同一算法、同一帧率目标、同一 NPU 调度和同一并发功能。CPU 软件采用正常优化的 C++ 和 OpenCV，实现像素精度、边界和输出功能一致；可以加入实际需要的片段保存、回放或多区域测量，并把这些功能同时应用到两种模式。这样增加的是作品功能，CPU 负载变化才能说明硬件卸载的作用。

功耗收益：CPU 像素计算和主机中间图访存减少，理论上可降低相应活动功耗；FPGA 内的图像寄存器采用时钟使能，有数据时更新。整板是否省电取决于节省的 CPU 与内存功率是否超过新增的 FPGA 与 PCIe 活动功率。可按“节省功率=CPU 与主机内存减少量−FPGA 与 PCIe 增加量”分析，并以“整板平均功率÷每秒完成的图像对数”定义每对图像能耗。本方案把 CPU 计算卸载作为直接收益，整板节能作为条件性收益，具体百分比留给后续记录。

附录 B 资料来源

- [R1] 用户提供的淘宝商详、2026-09-30 客服确认与 2026-10-02 镜头选择：双 OV9281 USB3 模组，双目已同步，支持手动曝光；本版选标称 72°、3.6 mm 焦距手动调焦镜头。商品页用于系列信息，镜头和固件按所购版本记录：https://item.taobao.com/item.htm?id=724745985665 。原图定位见 data/manifests/ov9281-usb-module.md。
- [R2] OMNIVISION OV9281 官方资料：黑白全局快门、3 μm 像元和同步能力。https://www.ovt.com/products/ov9281/
- [R3] OpenCV 双目标定 点校正 三角测量与相机位姿：https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html；棋盘格与径向切向畸变校正教程：https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html
- [R4] Linux Kernel YUYV 与 YUY2 的像素排列：https://docs.kernel.org/userspace-api/media/v4l/pixfmt-packed-yuv.html
- [R5] Linux Kernel V4L2 MMAP 采集流程：https://docs.kernel.org/userspace-api/media/v4l/mmap.html
- [R6] OpenCV 高斯平滑：https://docs.opencv.org/4.x/d4/d13/tutorial_py_filtering.html
- [R7] OpenCV 阈值与 Otsu 方法：https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html
- [R8] OpenCV 开闭运算：https://docs.opencv.org/4.x/d9/d61/tutorial_py_morphological_ops.html
- [R9] OpenCV 连通域 轮廓与图像矩：https://docs.opencv.org/4.x/d3/dc0/group__imgproc__shape.html
- [R10] Ultralytics YOLOv8 模型：https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/
- [R11] Rockchip RKNN Model Zoo 的 YOLOv8 示例，列有 RK3576 支持：https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo/tree/main/examples/yolov8
- [R12] Ultralytics 自定义训练与参数：https://docs.ultralytics.com/modes/train/
- [R13] Rockchip YOLOv8 适配导出源码与说明：https://github.com/airockchip/ultralytics_yolov8；https://github.com/airockchip/ultralytics_yolov8/blob/main/RKOPT_README.md
- [R14] RKNN Toolkit2：https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2；转换与归一化配置：https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo/blob/main/examples/yolov8/python/convert.py
- [R15] Rockchip YOLOv8 C++ 框解码 DFL 与 NMS 后处理：https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo/blob/main/examples/yolov8/cpp/postprocess.cc
- [R16] OpenCV 卡尔曼滤波：https://docs.opencv.org/4.x/dd/d6a/classcv_1_1KalmanFilter.html
- [R17] ITTF 2026 Statutes 发球规则：https://db.ittf.com/sites/default/files/public/2026-02/2026_Statutes_v1_consolidated_tc.pdf
- [R18] AFH03 官方手册、底板原理图与 PCIe pinlist，定位见 data/manifests/afh03-vendor-package.md。手册物理第 5～6、24～27、44～45 页，底板原理图第 7、27 页。
- [R19] Linux RK3576 设备树：https://github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3576.dtsi

- [R20] USB-IF 5 Gb/s SuperSpeed 资料：https://www.usb.org/sites/default/files/usb_3_2_language_product_and_packaging_guidelines_final.pdf
- [R21] PCI-SIG PCIe 2.0 编码后带宽说明：https://pcisig.com/how-does-pcie-30-8gts-double-pcie-20-5gts-bit-rate
- [R22] HBVCAM 同型号模组网页：https://www.hbvcamera.com/1mp-global-shutter-camera/ov9281-1mp-usb3.0-dual-global-shutter-camera-module-with-black-and-white-image.html
- [R23] OpenCV Sobel 梯度与边缘：https://docs.opencv.org/4.x/d5/d0f/tutorial_py_gradients.html
- [R24] Rockchip librga 官方库与开发指南，包含 RK3576 的缩放、裁切和像素格式说明：https://github.com/airockchip/librga；https://github.com/airockchip/librga/blob/main/docs/Rockchip_Developer_Guide_RGA_CN.md
- [R25] Linux man-pages getrusage，进程各线程的用户态与内核态 CPU 时间：https://man7.org/linux/man-pages/man2/getrusage.2.html
- [R26] 米联客 AFH03 官方异构图像处理介绍与配套教程目录，2026-07-28：https://www.uisrc.com/t-6607.html
- [R27] Microsoft Windows UVC 系统驱动与 YUY2 支持：https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/stream/usb-video-class-driver-overview；OpenCV Windows 采集后端 CAP_DSHOW/CAP_MSMF：https://docs.opencv.org/4.x/d4/d15/group__videoio__flags__base.html
- [R28] Qt QOpenGLWindow 纹理绘制与垂直刷新调度：https://doc.qt.io/qt-6/qopenglwindow.html；QSurfaceFormat 交换间隔：https://doc.qt.io/qt-6/qsurfaceformat.html
- [R29] Rockchip RK3576 Brief Datasheet V1.2，Mali-G52 MC3、OpenGL ES 与显示接口：https://www.rock-chips.com/uploads/pdf/2024.3.18/191/RK3576%20Brief%20Datasheet%20V1.2-20240311.pdf

[R30] OpenCV 双目标定源程序及成对棋盘清单：https://github.com/opencv/opencv/blob/4.x/samples/cpp/stereo_calib.cpp；https://github.com/opencv/opencv/blob/4.x/samples/data/stereo_calib.xml 。2026-10-04 核对，作为 PC 程序练习资料。

附录 C 无硬件阶段验收与部署交接

到货前交付可复现的算法核心、整数参考、RTL 日志、PC 模型、固定输入及独立评分；每项区分通过、失败和未执行。算法逻辑用 C++17/OpenCV 共用，Python 用于样例、评分与训练；Windows 和 PC Linux 各做核心构建。以下为待实施验收目标，完整数据包、异常规则与日期见 docs/PC 算法闭环与部署验收.md。

C1 输入与真值

输入包包含 YUY2/双 GRAY8、尺寸/stride、pair_id、采样时间、场次和版本；像素黄金图、公开棋盘、独立双目投影和真实许可图像分别登记用途。几何/事件 truth 单独保存，测试程序不得读取真值球心或事件时刻。普通公开单目图用于检测与 2D 模块，三维采用真实成对标定资料或独立双目合成。

C2 到货前共同验收

项目	验收依据	主责
像素与 RTL	全部阶段像素/打包字节一致；边缘、舍入、11/12/13 阈值、首帧、眼别及随机背压覆盖	A/B

项目	验收依据	主责
球心与几何	清晰合成球 P95 建议≤1px；无噪声 double 几何建议≤1e-5m，姿态/畸变/单位和异常拒收有独立证据	B，C 评分
跟踪与事件	实际 dt、遮挡/离群、静止顶点；干净事件区间建议≤1帧且含真值，干净合成高度差建议≤1mm；缺证据 unknown	B 实现，C 评分
实际 PC 模型	完成三类训练/推理/适配 ONNX；独立场次逐类记录 precision/recall/AP，同图后处理对照	C
完整回放	图像→Mask→球心→三维/事件→证据；检测回放和实际模型分栏，延迟/乱序/有限队列均检查	A 集成，B/C 复核
部署包	干净输出目录可复现，版本/配置/哈希/日志齐全；RKNN 转换、目标器件综合状态单列	三人

数值是代码验收建议起点，10 月 5 日共同评审；合成场景、真实公开域和真实相机效果分别填写。若模型模式尚不满足要求，继续补训并保持未通过，检测框回放不能代替它。10 月 12 日前完成 PC 模块和接口目标，真实相机精度及正式板卡吞吐另验。

C3 数据与异步验收

C 冻结至少 30 个不同参数合成发球、10 个取消/无拍/缺证据场景及 5 个异步故障序列；训练/调参与测试分开。A 注入 20/80/160ms 延迟、乱序、1/3/5 帧遮挡、时间跳变和持续慢处理；B 检查观测/预测/滤波分栏及事件证据。8 对原图约 133ms，异步模型保存必要裁块或有限引用，过期框按 source_pair_id 归档，不贴到当前帧。

C4 拿到硬件后的替换与验收

文件输入替换为 UVC/V4L2，整数运动后端替换为 PCIe FPGA，PC 检测替换为 RKNN；局部球心、几何、跟踪和事件沿用同一核心。设备适配仍需实现驱动、IP、缓存一致性和 Runtime 兼容。相机重新标定并补真实灰度样本，训练侧代表图重做 INT8 校准。每换一层都先用固定输入对照，再做真实静态、动态和持续运行。

按照 handoffs/TEMPLATE.md 交代码入口、输入清单、命令/日志、版本、失败和未执行项。PC 耗时和 mock 调度只说明 PC；USB 同步、DDR3L、PCIe 持续带宽、NPU/RGA、整机 P50/P95、资源时序与整板功率必须来自实物。当前文档给出计划，没有声称本轮已运行算法或上板。